

「AGENT 驱动的数据智能新范式」 主题项目分享

Agentic 数据分析与 API 生产实践

舟谱数据智能数据平台

演讲嘉宾：周泽启

公司介绍

ABOUT ZHUPU DATA

DataFun.

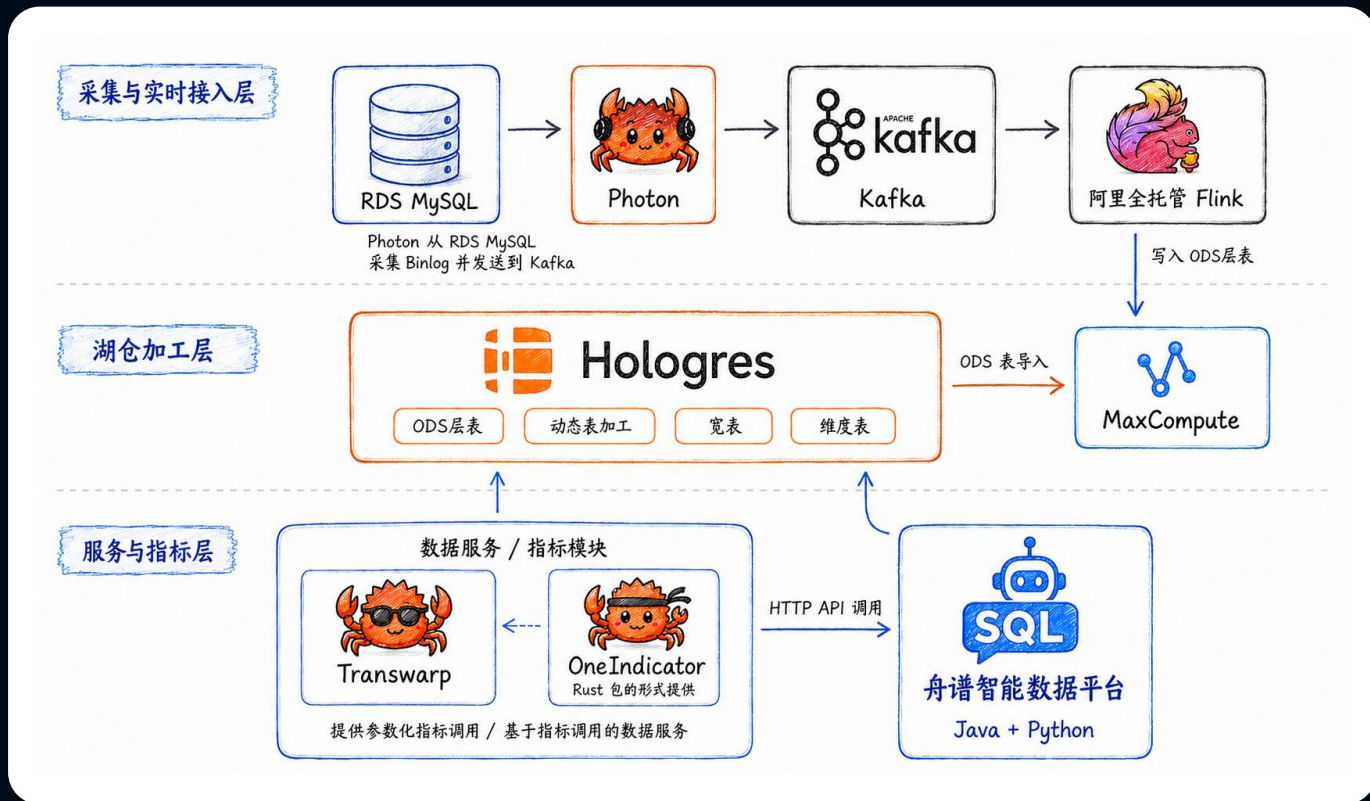
AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

舟谱数据

专注快消流通领域的数智服务商，
助力企业提升全链路运营与流通效率。

整体架构

PLATFORM ARCHITECTURE



一体化数据服务与 AI 数据开发平台

降低数据开发门槛

数据可视化

业务口径统一

目录

CONTENT

01 为什么普通 Text2SQL 不够用

语义 · 安全 · 交付：三道工程鸿沟

02 项目全景与 Agent 链路

从指标项目到 Skill、MCP、数据库与 API

03 四大优势

Skill 口径 · Context 连续 · MCP 边界 · API 交付

04 界面演示

一条链路看全四个优势

01

为什么普通 Text2SQL 不够用

语义鸿沟 · 安全鸿沟 · 交付鸿沟

为什么普通 Text2SQL 不够用

THREE ENGINEERING GAPS

卡住它的是三道工程鸿沟，模型能力反而不是瓶颈。

GAP 01

语义鸿沟

业务词如何对应正式指标口径？

口径错一位，结论就失去可信度

GAP 02

安全鸿沟

可执行 SQL 如何保证只访问允许的数据？

租户ID 是访问边界，不是普通筛选条件

GAP 03

交付鸿沟

一次查询如何沉淀成可复用的数据服务？

答案停在代码块，价值就停在对话里

02

项目全景：步步有证据的 Agent 链路

可信理解 · 安全执行 · 快速交付

项目全景：步步有证据的 Agent 链路

ARCHITECTURE OVERVIEW



结构化传递 · 每步有证据 · 上下文有界

Agent 之间传递结构化产物；每个结论都有可验证证据；上下文按相关性装配、大小受控

03

四大优势

Skill 确定口径 · Context 保持连续 · MCP 守住边界 · API 完成交付

优势一：Skill 让 Text2SQL 更可信

ADVANTAGE 01 / TRUSTED TEXT2SQL · PART 01

PART 01

Skill = 反向浓缩的业务资产

可装载 · 可版本化的指标知识快照

296

正式指标

33

数据模块

17

维度定义

快照内容

- 正式指标名称 · 表达式 · 指标依赖
- 指标 → 数据模块的路由关系
- 模块层级与最深模块选择规则
- 维度表 · 关联键 · 维度展开关系
- 时间口径 · 过滤条件 · SQL 方言
- 原子 / 复合指标的组装规则

优势一：Skill 让 Text2SQL 更可信

ADVANTAGE 01 / TRUSTED TEXT2SQL · PART 02

PART 02

两条独立路径，语义等价对比

路径 A：自然语言 → Skill 约束 Text2SQL → 候选 SQL



语义等价对比：表达式 / 模块 / 过滤 / 粒度 / 依赖

路径 B：指标名称 + 参数 → 原指标项目参数化调用 → 基准 SQL

不确定时不猜：保持原词 · 候选澄清 · 未找到即拒答 · 解析失败即阻断下游

优势二：权限是执行链路的一部分

ADVANTAGE 02 / DEFENSE IN DEPTH · PART 01

PART 01

权限织入执行链路的每一层

- | | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| 1 | 指标与 Skill 层 | 生成阶段显式带入租户与关联约束 |
| 2 | Agent 策略层 | 单条 · 可解析 · 只读，拒绝写入与副作用 |
| 3 | 项目 SQL 检查层 | AST 遍历 JOIN / 子查询 / UNION（告警） |
| 4 | MCP 接入层 | 加密数据源信息 + _permission_mode |
| 5 | MCP 网关层 | 按执行计划传播 租户ID 边界（由 MCP 项目承担） |
| 6 | 数据库层 | 只读账号，最终不可绕过的边界 |

优势二：权限是执行链路的一部分

ADVANTAGE 02 / DEFENSE IN DEPTH · PART 02

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

PART 02

为什么不依赖模型自觉

风险从哪来

主表已限 租户ID，JOIN 表未纳入关联条件，就可能带入其他租户记录；UNION 任一分支缺约束，结果即混入越权数据。

防线怎么分工

项目侧尽早规范，MCP 与数据库承担执行期隔离，权限不依赖模型自觉。

「SQL 里写了 租户ID 还不够，
数据沿执行计划流动时，也不能离开 租户ID 边界。」

优势三：从一次查询到 API 草稿

ADVANTAGE 03 / ONE-CLICK DELIVERY · PART 01

PART 01

同一份业务意图与已验证 SQL，自动搬运成 API 草稿，人保留发布决策。

- 01 参数识别
- 02 动态化改写
- 03 分层 AST 检查
- 04 MCP 可执行验证
- 05 草稿分页测试
- 06 创建未发布草稿

参数化改造

租户ID / 时间 / 门店 / 品牌参数，固定值改造为 MyBatis 动态条件，草稿测试通过后创建。

创建的是默认未发布的 API 草稿：可编辑 · 可测试 · 可版本化

优势三：从一次查询到 API 草稿

ADVANTAGE 03 / ONE-CLICK DELIVERY · PART 02

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

PART 02

边界仍在，搬运消失。

这三道边界，曾经都要靠人跨角色搬运

知识边界

业务口径无需后端重新猜测

工具边界

不在多个工具与平台间来回搬运

责任边界

每步都有结构化输入与验证证据

优势四：有界 Context 与结构化裁剪

ADVANTAGE 04 / BOUNDED CONTEXT · PART 01

PART 01

按相关性装配，大小受控

知识 · 记忆 · 会话，三类上下文各司其职

知识 组织知道什么

EXACT / 词法 / 向量并行召回

加权 RRF 融合，数量字符双上限

长 SQL 给 unitld，只读工具取回

记忆 用户长期在意什么

category/key/title/content

≤ 8 条 · 单条 ≤ 500 字

支持新增、合并、替代与失效治理

会话 事情做到哪里

最新消息 + 滚动摘要 + Capsule

Capsule 只存目标 / 决定 / 未决

不信任客户端无限上送的历史

优势四：有界 Context 与结构化裁剪

ADVANTAGE 04 / BOUNDED CONTEXT · PART 02

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系系统架构峰会

PART 02

大结果走 Artifact 安全引用，
裁剪按完整 item 进行，SQL / JSON 不被切断。

所有取舍，都由 Context Manifest 记录。

界面演示

PRODUCT TOUR · 1 / 07

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会

执行主界面

对话回复、SubAgent、工具过程与结果卡片

你
操作者
08:07:05

请对门店视角下的销售金额做时间序列分析，时间粒度为按月。

交互变量：

- 指标：销售金额
- 分析维度：门店
- 时间粒度：按月

要求：

- 先展示时间序列趋势、关键拐点、环比/同比变化，并指出波动最大的时间段。
- 再结合品牌、品类、区域、渠道、门店层级等可用维度，对异常波动时段做贡献拆解与归因。
- 如果不同粒度之间的增长率差异明显偏大，先识别异常粒度或异常切片。对异常粒度对应的品牌、品类、区域、渠道、门店或价格带等相关范围做过滤。在过滤后的范围内继续下钻到更细粒度分析，直到定位最可能的根因，并明确说明筛选路径和判断依据。
- 如果缺少统计时间范围，请主动发起交互式时间补充；如果问题里已有时间范围，则直接沿用。
- 输出同时包含趋势总结、关键明细表格、异常时段解释和后续建议。
- 可以结合节假日以及季节分析。

Civic Node 08:07:05 OMS SQL 专家 AGENT 总控协调器

进行中
LangGraph 已启动本轮任务，正在生成执行计划

08:07:06

执行计划

任务拆分、依赖与当前执行位置

会话: E409D535... LANGGRAPH

任务拆分 V1

按任务依赖调度专项 Agent，完成后统一汇总

0/5 完成

1. 查询趋势与多维明细数据

解析指标口径并查询可供下钻分析的数据。执行策略：先使用当前工作空间指标 Skill 解析指标...

SQL AGENT

请选择门店销售金额时间序列分析的统计时间范围：
实例 agent-f3540f51b09e

2. 时间序列与异常识别分析

基于查询数据，分析月度销售金额趋势、关键拐点、环比与同比变化，结合节假日...

数据分析师 AGENT

等待: query_data

3. 异常时段下钻与归因分析

针对识别出的异常时段和异常切片，结合品牌、品类、区域、渠道、门店层级等...

归因 AGENT

等待: trend_analysis, query_data

4. 可视化图表表格设计

基于趋势分析与归因分析结果，设计时间序列趋势图、关键明细表格及异常归因...

数据可视化 AGENT

TOP10维度指标同比归因 时间序列分析 销量变化置信度分析 看板生成 创建API 本次SQL (4) 销额变化归因 更多策略

上下文 5k / 262k (2%)

输入你的问题... (Enter 发送, Shift+Enter 换行; 粘贴长文本会自动折叠)

创建API

复杂问题

下一页 → 问题详情 · 一

界面演示

PRODUCT TOUR · 2 / 07



执行主界面

对话回复、SubAgent、工具过程与结果卡片

会话 1 新建 请对门店视角

第五层：商品级别下钻 (🔥 最终根因)

转为图表/报表

商品名称	品牌	5月金额	6月金额	6月销售数量
古井原浆献礼版45度	古井贡酒	0	240万	30,000件
古5年份原浆50度	古井贡酒	55.7万	47.1万	2,946件
古年份原浆献礼版45度	古井贡酒	18.4万	27.4万	3,042件

判断依据：福满家6月全部240万销售额来自单一商品「古井原浆献礼版45度」，数量高达 30,000件，远超其他商品的正常销售量级（2,000~3,000件），高度疑似一次性团购/批发大单。

三、剔除异常后的有机趋势

将「福满家连锁超市」的异常大单剔除后，重新评估业务的真实有机增长情况：

转为图表/报表

指标	5月	6月（剔除异常后）	7月（截至22日）
有机销售金额	680万	745万	561万
真实环比变化	—	+64万 (+9.5%)	-183万 (-24.6%)

结论：剔除异常后，5→6月有机增长 +9.5%，表现稳健，符合端午节前的正常备货旺季特征；6→7月回落 -24.6%，符合白酒行业节后淡季的季节性规律，属于正常业务波动。

四、后续业务建议

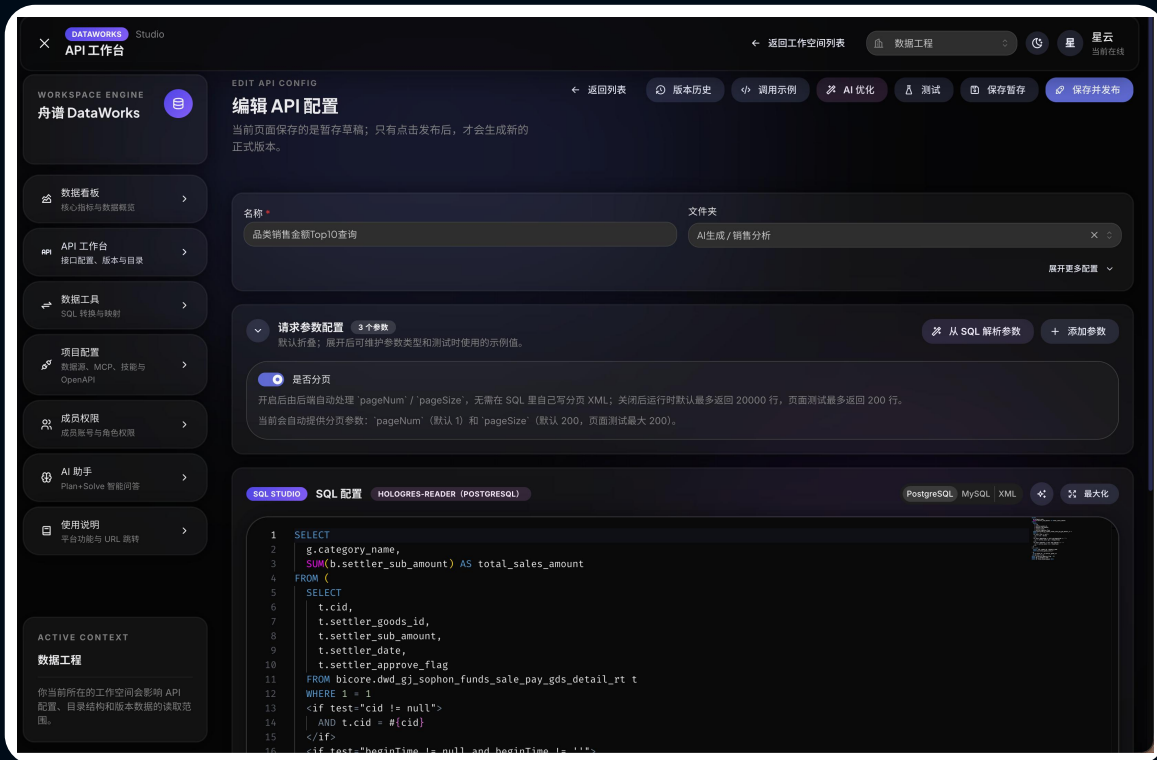
1. 核实大单业务性质：建议业务部门确认「福满家连锁超市(卢江大道店)」6月240万大单的背景（如企业团购、渠道压货或特殊促销），判断其是否为可持续收入，并在系统中完善该门店的“区域”和“渠道”标签（当前为未分

界面演示

PRODUCT TOUR · 4 / 07

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会



API 界面

下一页 → API 优化

PRODUCT TOUR · 5 / 07



界面演示

PRODUCT TOUR · 6 / 07

DASHBOARD

Hologres 监控看板

← 看板列表 数据源: 工作空间默认 + 新建卡片 刷新 ...

存储用量 Top20 (按Schema切换) 1000 行 × 8 列 表格 图表 透视图 ...

Schema

SCHEMA_NAME	TABLE_NAME	ORIENTATION	STORAGE_MODE	TABLE_GROUP	DISTRIBUTION_KEY	CREATE_TIME
ai_agent	dialogue	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
ai_agent	dialogue_detail	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
ai_agent	dialogue_detail/history	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
ai_agent	dialogue_log	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
ai_agent	user_agreement	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
ai_agent	user_feedback	column	any	zhoupu_tg	id	1782445.
biads	dwdbarcodeclean_attr_dmf	column	any	zhoupu_tg	—	1776845.

仅展示前 200 行 (共 1,000 行); 图表 / 透视分析仍基于完整数据

30天数据增量排行 (最近创建/修改的表) 103 行 × 8 列 表格 图表 透视图 ...

Schema

SCHEMA_NAME	TABLE_NAME
distr	ads_singer_prepay_debit_left_turnover_m
bicore	dws_bluespace_plus_promotion_d
biads	bluespace_plus_sale_bill_detail_mapping_inc
biads	saas_decrease_stock_mapping

慢查询 Top20 (按耗时排序) 858 行 × 13 列 表格 图表 透视图 ...

时间范围

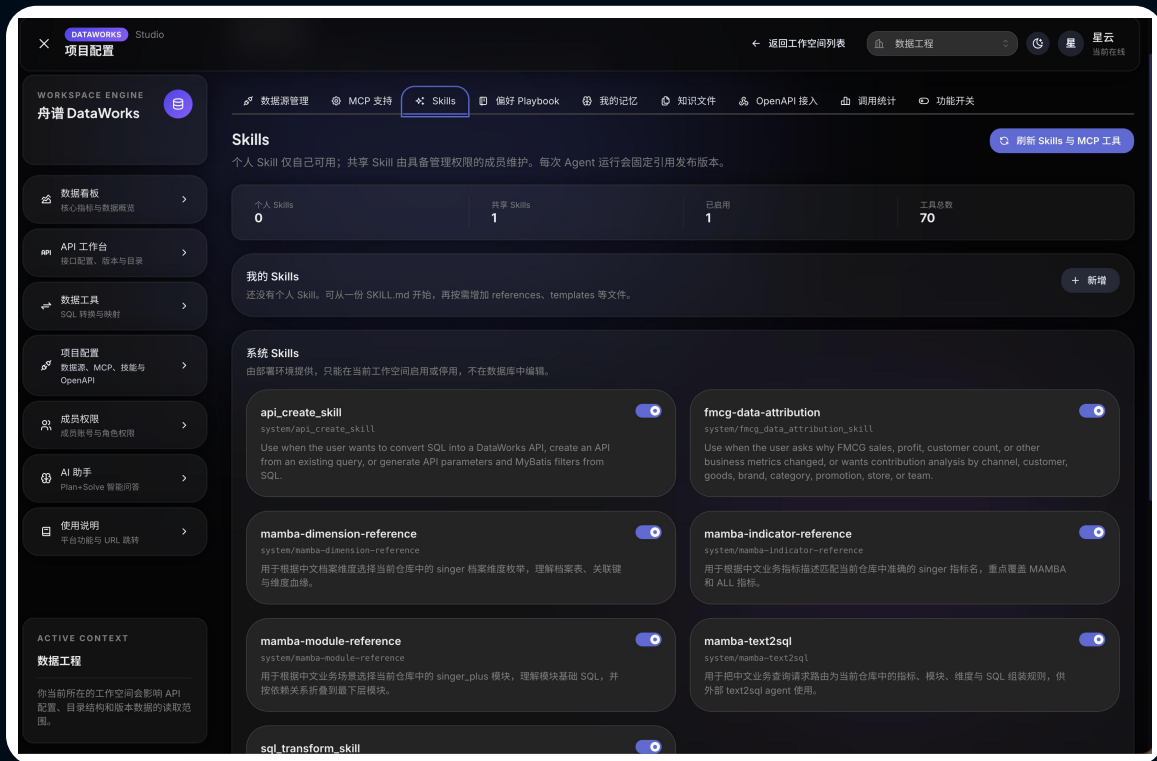
QUERY_ID	USERNAME	STATUS	QUERY_START
1009139460327884010	BASIC\$mcp	SUCCESS	1,784,603,278,840
1010134419265815137	BASIC\$mcp	SUCCESS	1,784,192,658,151
1010134419258181630	BASIC\$mcp	SUCCESS	1,784,192,581,816
1010134419265344036	BASIC\$mcp	SUCCESS	1,784,192,653,441

界面演示

PRODUCT TOUR · 7 / 07

DataFun.

AGENTIC AI
超级智能体系架构峰会



Skill 界面

下一页 → THANKS

THANKS

演讲嘉宾：周泽启

让 Agent 不止会写 SQL